

함수의 기초와 변수 x, y

[핵심 요약]

함수(Function)란 두 변수 x, y 에 대하여 x 의 값이 변함에 따라 y 의 값이 오직 하나씩 정해지는 대응 관계를 말합니다. 수학에서는 세상의 모든 '원인'을 x 로, 그에 따른 '결과'를 y 로 통칭하여 아주 간단한 식으로 나타냅니다.

[단계별 개념 학습]

1. 왜 굳이 x 와 y 를 쓰나요?

과학이나 일상생활에서는 시간에 대해 $t(\text{time})$, 사람 수에 대해 $p(\text{person})$ 등 구체적인 알파벳을 사용합니다. 하지만 수학은 모든 상황을 아우르는 '일반적인 규칙'을 찾는 학문이에요. 그래서 어떤 상황이든 **변화의 시작 (원인)**은 x 로, **찾고자 하는 결과값**은 y 로 약속하여 표현합니다.

2. 정비례 관계: "하나가 늘면 똑같이 늘어요"

가장 기초적인 형태는 원인(x)에 일정한 숫자가 곱해지는 형태입니다. 영상 속 예시를 통해 식을 세워볼까요?

- **빵의 개수:** 1시간에 10개씩 만든다면? 시간(t)이 원인이죠.
 - 과학적 표현: $f(t) = 10t$
 - 수학적 함수 표현: $y = 10x$
- **잠자리 낚개:** 잠자리 1마리(d)당 낚개는 4개입니다.
 - 과학적 표현: $f(d) = 4d$
 - 수학적 함수 표현: $y = 4x$

3. 반비례 관계: "나누어 가질수록 줄어들어요"

원인(x)이 커질수록 결과(y)가 작아지는 관계도 함수입니다. 피자 12조각을 여러 사람(p)이 똑같이 나누어 먹는 상황을 생각해 보세요.

- **1인당 먹는 양:** 사람이 많아질수록 먹는 양은 줄어듭니다.
 - 과학적 표현: $f(p) = \frac{12}{p}$
 - 수학적 함수 표현: $y = \frac{12}{x}$

4. 초기값이 있는 경우: "이미 가지고 있는 것부터 시작!"

아무것도 없는 상태가 아니라, 이미 무언가 채워져 있는 상태에서 변화가 일어날 때도 있습니다.

- **물통 채우기:** 원래 물이 $3L$ 있었고, 1시간마다 $2L$ 씩 채운다면?
 - 수학적 함수 표현: $y = 3 + 2x$ (또는 $y = 2x + 3$)
 - 여기서 x 는 시간, y 는 전체 물의 양이 됩니다.

[실수 방지 Note]

💡 "이것만은 꼭!" 많은 친구들이 x 와 y 자리를 헷갈려 합니다. 항상 스스로에게 물어보세요. "무엇이 먼저 변하지? (원인 = x)" "그 결과로 알고 싶은 게 뭐지? (결과 = y)" 이 순서만 기억해도 식의 절반은 완성된 것이나 다름없어요!

[정리용 표]

구분	정비례(Linear)	반비례(Inverse)	초기값이 있는 경우
기본 형태	$y = ax$	$y = \frac{a}{x}$	$y = ax + b$
특징	x 가 2배, 3배 되면 y 도 똑같이 2배, 3배	x 가 2배, 3배 되면 y 는 $1/2$ 배, $1/3$ 배	시작점(b)이 0이 아닐 때 사용
예시	자동차 이동 거리($y = 50x$)	피자 나누어 먹기($y = \frac{12}{x}$)	물통 채우기($y = 2x + 3$)

💡 오늘의 핵심 체크

1. 원인은 x , 결과는 y 라는 것을 이해했나요?
2. 상황에 맞는 변수(t, d, p 등)를 수학적 기호 x 로 바꿀 수 있나요?
3. $y = f(x)$ 라는 표현이 결국 y 와 x 의 관계를 나타내는 '이름표'라는 것을 알았나요?

이제 어떤 문장제를 만나도 당황하지 말고, 주인공인 x 와 y 를 먼저 찾아보세요! 수고했습니다!